

Gyakorló feladatsor IV.

A következő feladatokat C# nyelven Console alkalmazásokként készítse el!

Gyakorló feladatok elágazásokra:

- 1) Írassa ki két tetszőleges valós szám hányadosát! Feltétlenül legyen védelem a nullával való osztás ellen!
- 2) Vizsgálja meg, osztható-e egy A egész szám B egésszel?
- 3) Egy beolvasott számnak írassa ki az előjelét (pozitív, negatív vagy nulla)!
- 4) Három tetszőleges szám közül írassa ki a legnagyobbat!
- 5) Kérje a felhasználót, hogy adjon meg egy angol ABC szerinti betűt egy billentyű leütésével! Írassa ki a-ra, b-re, c-re, d-re és e-re a következő keresztnéveket (Anna, Béla, Cili, Dóra, Edit), egyéb karakterekre pedig, a „Most nem tudom, mi legyen!” szöveget!
- 6) Oldjon meg egy tetszőleges ($Ax^2+Bx+C=0$) másodfokú egyenletet! Tetszőleges együtthatókra készítse fel a gépet ($A=0$, negatív diszkrimináns)!

Gyakorló feladatok ciklusokra:

- 7) Határozza meg az első N természetes szám összegét!
 - a) Használjon FOR ciklust!
 - b) Használjon előltesztelős ciklust!
 - c) Használjon hátultesztelős ciklust!
- 8) Határozza meg az első N pozitív egész szám szorzatát (N faktoriális)!
 - a) Használjon FOR ciklust!
 - b) Használjon előltesztelős ciklust!
 - c) Használjon hátultesztelős ciklust!
- 9) Írassa ki 101-től 50-ig csökkenő sorrendben az öttel osztható számokat!
 - a) Használjon FOR ciklust!
 - b) Használjon előltesztelős ciklust!
 - c) Használjon hátultesztelős ciklust!
- 10) Írassa ki az első N négyzetszámot!
 - a) Használjon FOR ciklust!
 - b) Használjon előltesztelős ciklust!
 - c) Használjon hátultesztelős ciklust!
- 11) Határozza meg egy pozitív egész számról, hogy prímszám-e?
- 12) Határozza meg két pozitív egész szám legnagyobb közös osztóját!

13) Mit írnak ki az alábbi kódrészletek?

```
int y = 0, j = 0;
while (y<7)
{
    y += j;
    j++;
}
Console.WriteLine(y);
```

```
int z = 1, k = 1;
do
{
    z *= k;
    k++;
} while (z < 5);
Console.WriteLine(z);
```

```
int k;
for (k = 0; k < 5; k++ )
{
    if (k == 2) break;
}
Console.WriteLine(k);
```

```
for (int k = 0; k < 5; k++ )
{
    if (k == 2) break;
    Console.Write(k);
}
```

```
int y = 1, j = 1;
while (y<10)
{
    y += j;
    if (j > 3) continue;
    j++;
}
Console.WriteLine(y);
```

```
for (int t = 0; t < 5; t++ )
{
    if (t == 2) continue;
    Console.Write(t);
}
```